

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 2.1 Algebraický výraz; 2.2 Mnohočleny; 2.3 Lomené výrazy**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** mnohočleny; rozklad na součin; lomené výrazy; podmínky

Lehké úlohy procvičí vzorce, rozklad na součin a podmínky, střední úpravy lomených výrazů a uzavřené úlohy, těžké složené výrazy, zdůvodnění a výraz ze slovní úlohy. Vždy nejdříve napiš podmínky. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Roznásobte a zjednodušte: $(3a - 2b)(3a + 2b) - (a - 2b)^2 =$
2. Rozlož na součin výrazů, které již nelze dále rozložit: $2x^3 - 18x =$
3. Rozlož na součin: $x^2 - 3x - 10 =$
4. Rozlož na součin výrazů, které již nelze dále rozložit: $a^3 - 2a^2 - 9a + 18 =$
5. Urči, pro která $x \in \mathbb{R}$ má smysl výraz $\frac{2x}{x^2 - 6x + 9} + \frac{1}{x + 4}$.
6. Zkrate a uveď podmínky: $\frac{x^2 + 5x}{x^2 - 25}$

Střední ★★☆☆

7. Pro přípustná x zapiš jako jediný zlomek v základním tvaru a uveď podmínky: $\frac{3}{x} - \frac{2}{x+2} - \frac{6}{x^2+2x}$
8. Výraz $(x-1)^3$ je roven: A) $x^3 - 1$ B) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ C) $x^3 - 3x^2 - 3x - 1$ D) $x^3 + 3x^2 - 3x - 1$ E) $x^3 - x^2 + x - 1$
9. Pro která x je hodnota výrazu $\frac{x^2 - 1}{x^2 + x}$ rovna 2? A) $x = -1$ B) $x = 1$ C) $x = 2$ D) $x = -2$ E) pro žádné x
10. Když stranu čtverce prodloužíme o 3 cm, jeho obsah se zvětší o 39 cm^2 . Jakou délku měla původní strana?
11. Urči podmínky a zjednodušte: $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} : \frac{x - 3}{2x}$
12. Rozhodni o každém tvrzení (12.1–12.3), zda platí pro všechna reálná čísla (ANO), či nikoli (NE). 12.1 $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$ 12.2 $x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1)$ 12.3 $\frac{2x+6}{2} = x+6$

Těžké ★★★

13. Urči podmínky a zjednodušte: $\left(\frac{x}{x-1} - \frac{x}{x+1}\right) \cdot \frac{x^2-1}{4x}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení.
14. Urči podmínky a zjednodušte složený zlomek: $\frac{1 - \frac{4}{x^2}}{1 + \frac{2}{x}}$
15. Urči reálná čísla a, b tak, aby pro všechna $x \in \mathbb{R}$ platilo $(x+a)(x-3) = x^2 + bx - 12$.
16. Rozlož na součin lineárních dvojčlenů: $x^4 - 13x^2 + 36 =$
17. První kohout napustí nádrž za a hodin, druhý za b hodin. Zapiš výrazem, za kolik hodin ji napustí oba kohouty současně, a výraz zjednodušte. Pak dosaďte $a = 3, b = 6$.
18. Zdůvodni, že pro každé celé číslo n je číslo $(n+1)^2 - (n-1)^2$ dělitelné čtyřmi.

Výsledky ke kontrole

1. $9a^2 - 4b^2 - (a^2 - 4ab + 4b^2) = 8a^2 + 4ab - 8b^2$
2. $2x(x-3)(x+3)$
3. $(x-5)(x+2)$
4. $a^2(a-2) - 9(a-2) = (a-2)(a-3)(a+3)$
5. $x \neq 3$ a $x \neq -4$ ($x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$)
6. $\frac{x}{x-5}$, $x \neq \pm 5$
7. $\frac{3(x+2) - 2x - 6}{x(x+2)} = \frac{x}{x(x+2)} = \frac{1}{x+2}$; $x \neq 0$, $x \neq -2$
8. B)
9. E) po zkrácení $\frac{x-1}{x} = 2$ vyjde $x = -1$, pro které výraz nemá smysl
10. $(a+3)^2 - a^2 = 6a + 9 = 39$, $a = 5$ cm
11. $x \neq 0$, $x \neq -3$, $x \neq 3$; $\frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)} \cdot \frac{2x}{x-3} = 2$
12. 12.1 ANO, 12.2 ANO, 12.3 NE ($\frac{2x+6}{2} = x+3$)
13. $x \neq 0$, $x \neq \pm 1$; závorka $= \frac{2x}{x^2-1}$, výsledek $\frac{1}{2}$
14. $x \neq 0$, $x \neq -2$; $\frac{x^2-4}{x^2} \cdot \frac{x}{x+2} = \frac{x-2}{x}$
15. $-3a = -12$, $b = a-3$; $a = 4$, $b = 1$
16. $(x^2-4)(x^2-9) = (x-2)(x+2)(x-3)(x+3)$
17. za hodinu napustí $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ nádrže, doba $\frac{ab}{a+b}$ hodin; pro $a = 3$, $b = 6$: 2 hodiny
18. $(n+1)^2 - (n-1)^2 = 4n$, což je násobek čtyř